

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
2026-2027 Güz Dönemi

Ders Programı

Kod/İsim	END 429 / Hizmet Sistemleri Yönetimi
Türü	Seçmeli (Bölüm Seçmeli)
Kredi/AKTS	3/5
Haftalık Saat	3 (3+0+0)
Seviye/Yıl	Lisans/4
Sömestr	Güz
Sınıf	4
İçerik	Bu ders, hizmet sistemlerinin üretim sistemlerinden ayrılan özelliklerini ve bu sistemlerin tasarımı, çözümlenmesi ve yönetimi için gerekli nicel yöntemleri kapsamaktadır. Hizmet kavramı ve hizmet ekonomisi; hizmetlerin ayırt edici özellikleri; hizmet stratejisi ve hizmet karşılaşması; hizmet tasarımı ve hizmet haritalama (service blueprinting); hizmetin somut unsurlarının yönetimi (hizmet ortamı, fiziksel kanıt ve kolaylaştırıcı mallar); hizmet kalitesi ve SERVQUAL; hizmetlerde talep tahmini ve yönetimi; kapasite planlama ve Little Yasası; bekleme hattı yönetimi ve kuyruk teorisi (M/M/1, M/M/c, M/M/c/K, M/G/1); kuyruk ekonomisi ve hizmet düzeyi-maliyet eniyilemesi; gelir/getiri yönetimi; hizmet sistemlerinin benzetimi ve hizmet başarımının ölçümü ele alınacaktır. Hizmet tesisi yer seçimi ve yerleşim tasarımı, bölümün Tesis Planlama dersinde ayrıntılı işlendiğinden bu derste yalnızca kısaca ele alınır. Ders, gerçek bir hizmet sisteminin saha verisiyle çözümlendiği bir takım projesiyle desteklenir.
Ön Koşullar	-
Ders Kitapları	- James A. Fitzsimmons, Mona J. Fitzsimmons, Sanjeev K. Bordoloi, Service Management: Operations, Strategy, Information Technology, McGraw-Hill - Richard Metters, Kathryn King-Metters, Madeleine Pullman, Steve Walton, Successful Service Operations Management, Cengage Learning - Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Introduction to Operations Research, McGraw-Hill - Christopher Lovelock, Jochen Wirtz, Services Marketing: People, Technology, Strategy
Hedefler	Hizmet sistemlerinin ayırt edici özelliklerini kavratmak; hizmet süreçlerini modelleyip hizmet kalitesini ölçebilmek; kapasite ile talebi dengeleyebilmek; bekleme hattı sistemlerini analitik ve benzetim yöntemleriyle çözümleyerek hizmet düzeyi ile maliyet arasındaki dengeyi nicel ölçütlerle değerlendirebilmektir.
Ders Çıktıları	Bu derste şunları yapabileceksiniz: DÇ1 Hizmet sistemlerinin ayırt edici özelliklerini ve üretim sistemlerinden farklarını açıklayabilme DÇ2 Hizmet süreçlerini hizmet haritalama ve süreç akış teknikleriyle modelleyip çözümleyebilme DÇ3 Hizmet kalitesini SERVQUAL ve ilgili ölçütlerle değerlendirip iyileştirme önerisi geliştirebilme DÇ4 Talep, kapasite ve gelir yönetimi yaklaşımlarını uygulayabilme; Little Yasası ile temel nicel ilişkileri kurabilme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
2026-2027 Güz Dönemi

DÇ5 Bekleme hattı sistemlerini analitik kuyruk modelleriyle (M/M/1, M/M/c, M/G/1) çözümleyip başarımlı ölçütlerini (L, Lq, W, Wq) hesaplayabilme ve hizmet düzeyi-maliyet dengesini eniyileyeabilme
DÇ6 Hizmet sistemlerini benzetimle modelleyip senaryo çözümlemesi yapabilme ve gerçek bir hizmet sistemini takım hâlinde çözümleyip raporlayabilme

Haftalık Konu Programı

H	Konu	Teslim
1	Hizmet kavramına giriş: hizmet ekonomisi, hizmetin tanımı ve ayırt edici özellikleri (dokunulmazlık, eş zamanlılık, değişkenlik, dayanıksızlık)	—
2	Hizmet sınıflandırmaları, hizmet paketi ve hizmet-ürün sürekliliği	—
3	Hizmet stratejisi ve rekabet üstünlüğü; hizmet karşılaşması ve hizmet üçgeni	Takımların kurulması
4	Hizmet tasarımı; hizmet haritalama (service blueprinting); ön ofis-arka ofis ayrımı	—
5	Somut hizmet yönetimi: hizmet ortamı (servicescape), fiziksel kanıt ve kolaylaştırıcı malların yönetimi	—
6	Hizmet kalitesi: SERVQUAL, kalite boyutları, GAP modeli ve müşteri memnuniyetinin nicel ölçümü	—
7	Hizmetlerde talep tahmini ve talep yönetimi (nicel tahmin yöntemleri)	Proje önerisi
8	Kapasite planlama ve arz-talep dengeleme; Little Yasası ve temel nicel ilişkiler	—
9	Bekleme hattı yönetimi: kuyrukların psikolojisi, işlevsel tasarımı ve bekleme maliyeti	—
10	Kuyruk teorisi I: doğum-ölüm süreçleri, M/M/1 modeli ve başarımlı ölçütleri (L, Lq, W, Wq)	—
11	Kuyruk teorisi II: M/M/c ve sonlu kapasiteli/popülasyonlu modeller (M/M/c/K); uygulamalar	Ara rapor
12	Kuyruk teorisi III: M/G/1, kuyruk ekonomisi ve hizmet düzeyi-maliyet eniyilemesi; gelir/getiri yönetimine kısa bakış	—
13	Hizmet sistemlerinin benzetimi ve senaryo çözümlemesi; hizmet başarımlının ölçümü ve verimlilik (veri zarflama analizi)	Final raporu teslimi
14	Proje sunumları ve dönem genel değerlendirmesi	Proje sunumu

Profesyonel Katkı

Hizmet sistemlerini süreç ve kuyruk modelleriyle nicel olarak çözümleyebilme; kapasite, talep ve hizmet kalitesi kararlarını maliyet-hizmet düzeyi dengesi içinde değerlendirerek uygulanabilir iyileştirme önerileri geliştirebilme becerisi.

Program Sonuçlarına Katkı*

	PÇ1	PÇ2	PÇ3	PÇ4	PÇ5	PÇ6	PÇ7	PÇ8	PÇ9	PÇ10	PÇ11
DÇ1	4	3	2	1	2	3	0	0	1	0	2
DÇ2	4	5	3	2	3	1	0	0	1	0	1

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
2026-2027 Güz Dönemi

	PÇ1	PÇ2	PÇ3	PÇ4	PÇ5	PÇ6	PÇ7	PÇ8	PÇ9	PÇ10	PÇ11
DÇ3	3	4	5	3	2	2	1	0	2	2	1
DÇ4	5	5	3	5	3	0	0	0	1	0	2
DÇ5	4	5	4	4	3	1	0	0	2	1	1
DÇ6	3	4	5	4	5	3	2	5	5	4	3

* Katkı Düzeyi | 0: Yok | 1: Çok Düşük | 2: Düşük | 3: Orta | 4: Yüksek | 5: Çok Yüksek

Özel Koşullar

Gereksinimler	Olasılık-istatistik ve yöneylem araştırması konularında temel bilgiye sahip olmak önerilir. Zorunlu ön koşul bulunmamaktadır.
Ders Politikası	- En az %70 katılım zorunludur, aksi takdirde DZ notu verilecektir. - Bu derste ara sınav (vize) uygulanmaz; dönem içi değerlendirme yalnızca takım projesi üzerinden yapılır. - Proje 3-4 kişilik takımlar hâlinde yürütülür; takımlar ve konular en geç 3. hafta sonunda kesinleştirilir. - Proje teslimleri belirtilen tarihlerde yapılmalıdır; geç teslimlerde puan kesintisi uygulanır.
Kopya ve İntihal	- Ders kapsamındaki ödev ve proje raporları için kopya kontrolü yapılır. - Web kaynaklarından veya başka herhangi bir elektronik kaynaktan referans göstermeden metin, şekil ve tablo kesip yapıştırmak intihaldir. - İntihal yaptığı belirlenen öğrenciler kademeli olarak cezalandırılır.
Değerlendirme	Proje önerisi (7. hafta) 5% Ara rapor (11. hafta) 10% Proje sunumu (14. hafta) 10% Final raporu (13. hafta) 15% <u>Final sınavı</u> 60% Toplam 100%
Dereceli Puanlama Anahtarı	Ders notunun harflendirilmesi için sınıf ortalamasına göre mutlak veya bağıl değerlendirme yöntemleri kullanılır. Proje bileşeni, izlence ekindeki dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ile değerlendirilir.

Eğitmen

İsim/Soyisim	Nazmi ŞENER	E-posta	nazmi.sener@alanya.edu.tr
Oda No	313	Ofis Saatleri	Duyurulacaktır

Nazmi ŞENER tarafından 24 Ağustos 2026 tarihinde hazırlanmıştır.